# Aplicação Prática: do conceito ao resultado (30/03)

## 1. Abordagem: DIRETO

*Foco em funcionalidade e clareza para o usuário.*

Python

```
def calcular_media(notas):
    if not notas:
        return 0
    return sum(notas) / len(notas)

def main():
    notas = []
    print("--- Calculadora de Média ---")
    print("Digite as notas (ou um número negativo para encerrar):")

    while True:
        try:
            entrada = float(input(f"Nota {len(notas) + 1}: "))

            if entrada < 0:
                break

            if 0 <= entrada <= 10:
                notas.append(entrada)
            else:
                print("Por favor, digite uma nota entre 0 e 10.")
        except ValueError:
            print("Entrada inválida. Digite apenas números.")

    if notas:
        media = calcular_media(notas)
        print(f"\nNotas inseridas: {notas}")
        print(f"A média final do aluno é: {media:.2f}")

        # Lógica de aprovação simples
        if media >= 7:
            print("Status: Aprovado")
        else:
            print("Status: Reprovado")
    else:
        print("Nenhuma nota foi registrada.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

**Explicação Rápida:**

- **`calcular_media(notas)`**: Função dedicada apenas ao cálculo matemático.
- **`try/except`**: Evita que o programa feche caso o usuário digite uma letra por engano.

- **`while True`**: Permite entrada indefinida até a condição de parada (número negativo).
- **F-strings**: Formata o resultado para duas casas decimais.

---

## 2. Abordagem: PERSONA (Desenvolvedor Sênior)

*Foco em boas práticas, modularização e robustez industrial.*

Python

```
def calcular_media(notas):
    """Calcula a média aritmética de uma lista de notas."""
    if not notas:
        return 0
    return sum(notas) / len(notas)

def obter_notas():
    """Solicita as notas ao usuário com tratamento de erros."""
    notas = []
    print("--- Sistema de Notas ---")
    print("Digite as notas (ou 's' para sair e calcular):")

    while True:
        entrada = input("Digite uma nota: ").strip().lower()

        if entrada == 's':
            break

        try:
            nota = float(entrada)
            if 0 <= nota <= 10:
                notas.append(nota)
            else:
                print("Por favor, digite uma nota entre 0 e 10.")
        except ValueError:
            print("Entrada inválida! Digite um número ou 's' para
sair.")

    return notas

def main():
    notas_aluno = obter_notas()

    if notas_aluno:
        media = calcular_media(notas_aluno)
        status = "Aprovado" if media >= 7 else "Reprovado"

        print("\n" + "="*20)
        print(f"Quantidade de notas: {len(notas_aluno)}")
        print(f"Média Final: {media:.2f}")
        print(f"Status: {status}")
        print("="*20)
    else:
        print("\nNenhuma nota foi registrada.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

---

## 3. Abordagem: RESTRIÇÕES (Apenas Código)

*Foco em concisão absoluta, sem explicações externas.*

Python

```
def calcular_media():
    notas = []
    while True:
        entrada = input("Digite uma nota (ou 'fim' para calcular): 
").strip().lower()
        if entrada == 'fim':
            break
        try:
            nota = float(entrada)
            notas.append(nota)
        except ValueError:
            print("Entrada inválida. Digite um número.")

    if not notas:
        print("Nenhuma nota registrada.")
        return

    media = sum(notas) / len(notas)
    print(f"Quantidade de notas: {len(notas)}")
    print(f"Média final: {media:.2f}")

if __name__ == "__main__":
    calcular_media()
```

---

## Questões para Estudo (ADS / IA)

### Perguntas de Compreensão

1. Qual foi a principal conclusão dos pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia sobre pedir para IA agir como especialista?
2. Em quais tipos de tarefas a técnica de “roleplay” prejudicou mais o desempenho dos modelos de linguagem?
3. Por que os modelos otimizados para seguir instruções, como Llama e Qwen, tiveram maior perda de precisão?

### Perguntas Críticas

1. Você acha que pedir para IA assumir uma persona pode ser útil em contextos criativos, mesmo que atrapalhe em tarefas exatas?
2. O estudo sugere que o “modo de seguimento de instruções” consome recursos que poderiam ser usados para lembrar fatos. Isso significa que o design dos LLMs precisa mudar?
3. Como o método PRISM proposto pelos pesquisadores pode equilibrar o uso de personas sem comprometer a precisão factual?

## Perguntas de Aplicação

1. Em quais situações práticas você pediria para uma IA agir como especialista, mesmo sabendo dos riscos?
2. Como esse estudo pode impactar o uso de IA em educação ou programação?
3. Que estratégias você adotaria para aproveitar os benefícios do "roleplay" sem perder qualidade nas respostas?

## Fluxo de Avaliação

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Precisão Lógica** | Versão Neutra: O cálculo estava correto, veio em formato simples e direto, correspondendo bem ao pedido | Versão Persona: Apresentou muitos detalhes irrelevantes, acentuações e espaços não solicitadas. | Versão restritiva: Veio maior do que o Neutro, limpo e o cálculo rodou bem, porem foi necessário alguns ajustes. |
| **Clareza e Eficiência** | O primeiro veio simples, claro e direto. | Com a persona o código veio com comentários e outras estruturas o deixando, mais complexo. | Ele ajustou os módulos o deixando complexo porem, limpos e sem comentários |
| **Taxa de Alucinação** | Sim, ao ser avisada sobre a persona, a IA acrescentou mais detalhes ao código com o mesmo objetivo do neutro, porem, maior e bem mais detalhada. | | |